

## «Інфекційний ендокардит»

### 1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Зняти електрокардіограму.
- Описати ЕКГ.
- Оцінити ЕХОКС.
- Оцінити лабораторний тест- посів крові на стерильність
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

### 2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

1. Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом інфекційний ендокардит».

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка, 46 років, інженер.

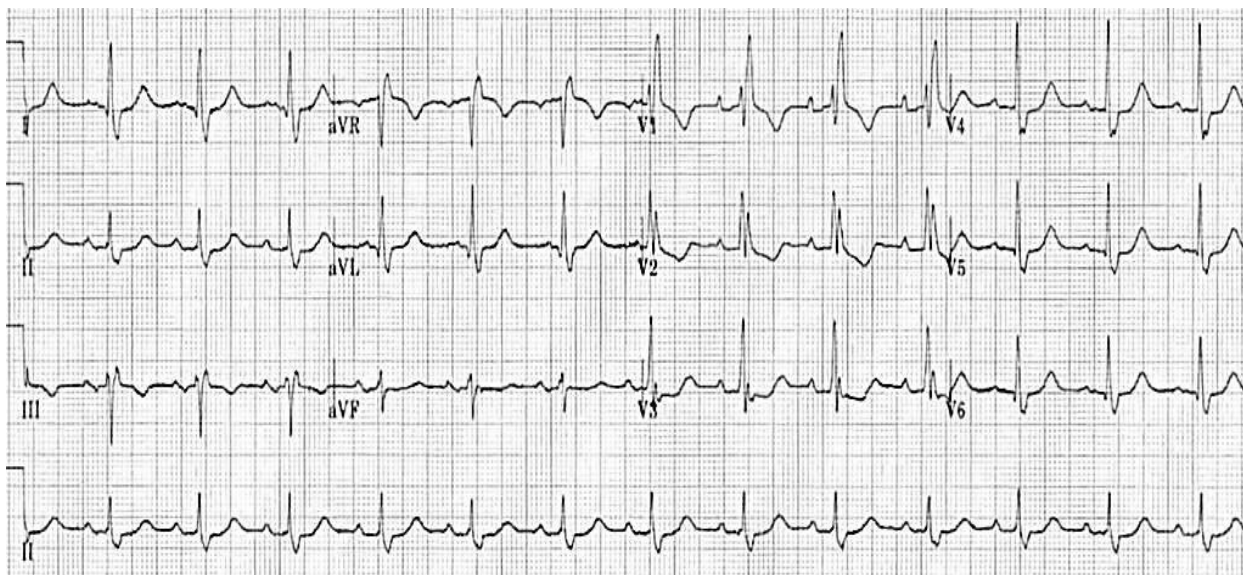
**Скаржина** інспіраторну задишку при незначних фізичних навантаженнях, набряки нижніх кінцівок, субфебрильну температуру, виражену загальну слабкість.

**Анамнез захворювання:** вважає себе хворою 1 місяць, коли після екстракції зуба, з'явилась температура  $38,9^{\circ}\text{C}$ , головний біль, слабкість. Лікувалась самостійно, приймала парацетамол. стан незначно покращився: знизилась температура тіла до  $37,2^{\circ}\text{C}$ , а через 3 тижні з'явилась задишка, набряки на ногах, narosla слабкість. Останній тиждень задишка посилилась, збільшилися набряки, температура  $37,5^{\circ}\text{C}$ , виражена загальна слабкість.

**Анамнез життя:** страждає вродженою вадою серця - дефектом міжшлуночкової перегородки з дитячого віку

**Об'єктивне обстеження:** Стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком. Периферійні набряки стоп і гомілок. В легенях:– везикулярне дихання, ЧДР – 26/хв. Серце: ліва межа – 5 м/р по лівій середньоключичній лінії, права – 2,5см назовні від правого краю грудини. Аускультативно - тони ритмічні, приглушені, грубий систолічний шум у 4 точці аускультатії, акцент 2 тону над легеневою артерією АТ на обох руках - 110/70 мм.рт.ст, ЧСС=Ps= 110 /хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2-3 см, селезінка + 2-3 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додаток 1 ЕКГ



#### Додаток 2. Посів крові на стерильність

| Посів крові на стерильність |                                        |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Матеріал, що досліджується  | Результат пацієнта                     | Референтні значення |
| Венозна кров                | Streptococcus viridans 10 <sup>6</sup> | відсутній           |

#### Додаток 3 ЕХОКГ

### ТРАНСТОРАКАЛЬНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЯ З КОЛЬОРОВОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЄЮ

#### Аорта:

Аорта (корінь) **3,5 см** (2,2-3,6см).  
 Стінки аорти **норма**.  
 Ампл. розкр. Струмока аорти **2,0 см** (1,5-2,2 см).  
 Струмки аортального клапану **норма**.  
 Стеноз Ао клапану **відсутній**.

#### Ліве передсердя:

Ліве передсердя (передньо-задній розмір) **3,4** (4 см).  
 Струмки мітрального клапану **норма**.  
 Розкриття мітрального клапану **2,3 см** (1,9 - 2,8см).

#### Лівий шлуночок:

Кінцево-діастолічний діаметр ЛШ (КДР) **4,8 см** (3,5- 5,6 см).  
 Кінцево-систолічний діаметр ЛШ (КСР) **3,2 см** (2,3 -4,0 см).  
 Кінцево-діастолічний об'єм ЛШ (КДО) **107 мл** (70-160 мл).  
 Кінцево-систолічний об'єм ЛШ (КСО) **40 мл** (20-70 мл).  
 Візуалізується дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (МШП) розміром до 1,0 см, краї дефекту ущільнені, при кольоровому доплерівському картуванні (КДК) реєструється ліво-правий скид шириною до 0,48 см.  
 Маса міокарду **92 г** (95 г (ж) 135 г (ч)).

Фракція викиду ЛШ (Teicholz) **49%** (55-65%).

Фракція скорочення **32%** (28 - 43%).

Задня стінка діаст. **1,0 см** (0,6-1,1см).

**Правий шлуночок та праве передсердя:**

Правий шлуночок **3,8 см** (3,0 см).

Товщина стінки ПШ **0,8 см** (**0,5 см**).

Праве передсердя (медіально-латеральний розмір) **4,8 см** (2,0-3,8 см).

Стулки 3-стулков. клапану – регургітація 2 ст..

Стовбур легеневої артерії **3,2 см** (2,0-3,3 см), регургітація **2 ст.**

Над і під клапаном легеневої артерії візуалізуються рухомі вегетації довжиною до 10-13 мм, регургітація 2 ст

Сер тиск в ЛА (метод Кітабатаке/легенева регургітація) **47 мм. рт. ст.** (25 мм. рт. ст.)

Реакція нижньої порожистої вени на фази дихання нормальна.

**Висновок:** Візуалізується дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (МШП) розміром до 1,0 см, краї дефекту ущільнені, при кольоровому доплерівському картуванні (КДК) реєструється ліво-правий скид шириною до 0,48 см. Гіпертрофія міокарду правого шлуночка та інфундибулярного відділу ПШ з ознаками динамічної обструкції (градієнт 82 мм.рт.ст). Діастолічна дисфункція ПШ 1-й тип Трикуспідальна регургітація 2 ст. Помірна дилатація правого передсердя. Над і під клапаном легеневої артерії візуалізуються рухомі вегетації довжиною до 10-13 мм, функція клапана порушена, регургітація 2 ст. Фракція викиду (ФВ) - 49 %.

### 3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

#### Алгоритм дій здобувача.

|                                                                           | <i>Дії здобувача освіти</i>                                                                                                                                              | Форма представлення |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):</b>                        |                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                           | інформовану згоду отримано;                                                                                                                                              | Сказати             |
|                                                                           | обробити руки на гігієнічному рівні.                                                                                                                                     | Виконати            |
| <b>2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «РЕЄСТРАЦІЯ ЕКГ У 12 СТАНДАРТНИХ ВІДВЕДЕННЯХ»:</b> |                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                           | Нанести гель або воду на місце постановки електродів                                                                                                                     | Виконати            |
|                                                                           | Коректне накладання 4 пластинчатих (стандартних) електродів:<br>- червоний - права верхня кінцівка<br>- жовтий - ліва верхня кінцівка<br>- зелений - ліва нижня кінцівка |                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                               | - чорний - права нижня кінцівка                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                               | Коректне накладання грудних електродів:<br>1-й – 4 м/р біля краю грудини справа;<br>2-й - 4 м/р біля краю грудини зліва;<br>4-й – 5 м/р по середньо-ключичній лінії зліва;<br>3-й – по середині між 2-м та 4-м електродами;<br>5-й – 5 м/ по передній пахвинній лінії;<br>6-й - 5 м/ по середній пахвинній лінії. | Виконати                           |
|                                                                               | Реєстрація ЕКГ (натиснути «Пуск»)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                               | Зняття стандартних і грудних електродів з пацієнта                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                               | Самопочуття пацієнта задовільне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сказати                            |
| <b>ДІАГНОСТИКА:</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <i>Описати ЕКГ</i><br>(Додаток 1)                                             | Ритм синусовий. Правильний. ЧСС- 88 за хв.<br>Електрична вісь -30°.Повна блокада правої ніжки пучка Гіса                                                                                                                                                                                                          | Сказати/записати в історію хвороби |
| <i>Оцінити ЕХОКС</i><br>(Додаток 3)                                           | Наявність рухомих вегетацій над і під клапаном легеневої артерії є великим критерієм інфекційного ендокардиту.<br><br>дефект в перимембранозній частині міжшлуночкової перегородки (вроджена вада з анамнезу), який сприяє розвитку інфекційного ендокардиту є малим критерієм інфекційного ендокардиту.          | Сказати/записати в історію хвороби |
| <i>Оцінити лабораторний тест- посів крові на стерильність:</i><br>(Додаток 3) | Позитивна гемокультура (типовий мікроорганізм (Streptococcusviridans), виділений із двох флаконів) є одним з великих критеріїв діагностики інфекційного ендокардиту                                                                                                                                               | Сказати/записати в історію хвороби |
| <i>Встановити попередній діагноз:</i>                                         | Інфекційний ендокардит. Серцева недостатність.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сказати/записати в історію хвороби |

| <b>4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Призначено наступні ліки:</i>                              | <p>Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії.</p> <p>Група бета-лактамних пеніцилінів або цефалоспоринів III покоління – 4-6 тижнів в/в.</p> <p>β-блокатори</p> <p>Інгібітори АПФ/БРА II</p> <p>Петльові діуретики</p> | Сказати/записати в історію хвороби |
| <b>5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                                                               | показаний охоронний режим до 6 місяців, потрібно обмежити сіль і рідину, фізичні навантаження, перегрівання, переохолодження і перебування у вологих приміщеннях                                                                                     | Сказати/записати в історію хвороби |